

تمرین دوازدهم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

۱ صورت مسئله و منطق شبیه‌سازی

در این تمرین، از روش تصادفی مونت کارلو Carlo Monte برای تخمین و محاسبه مقدار عدد π استفاده می‌شود. اساس این روش بر پایه تولید نقاط تصادفی و محاسبه نسبت مساحت‌ها استوار است:

• فضای نمونه (مربع): یک مربع با طول ضلع $r = 1$ در نظر می‌گیریم. مساحت این مربع برابر است با $S_{\text{square}} = r \times r = 1$.

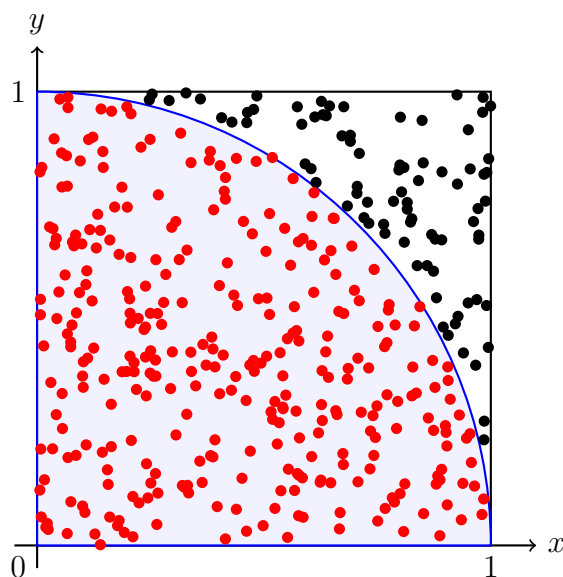
• ناحیه هدف (ربع دایره): یک ربع دایره با شعاع $r = 1$ درون این مربع محاط شده است. مساحت این ربع دایره برابر است با $S_{\text{circle}} = \frac{\pi \cdot r^2}{4} = \frac{\pi}{4}$.

اگر تعداد N نقطه تصادفی با توزیع کاملاً یکنواخت در سراسر مربع تولید کنیم، تعداد نقاطی که درون ربع دایره می‌افتند (تعداد n) متناسب با مساحت ربع دایره خواهد بود. بنابراین نسبت نقاط داخل ربع دایره به کل نقاط، برابر با نسبت مساحت‌هاست:

$$\frac{S_{\text{circle}}}{S_{\text{square}}} = \frac{n}{N} \implies \frac{\frac{\pi \cdot r^2}{4}}{r^2} = \frac{n}{N} \implies \frac{\pi}{4} = \frac{n}{N} \implies \pi = \frac{4n}{N}$$

۲ نمودار هندسی شبیه‌سازی مونت کارلو

شکل زیر نمایی از شبیه‌سازی را نشان می‌دهد. نقاطی که مختصات آن‌ها شرط $x^2 + y^2 \leq 1$ را برآورده می‌کنند (درون ربع دایره) با رنگ قرمز و نقاط خارج از آن با رنگ مشکی مشخص شده‌اند.



شکل ۱: تولید نقاط تصادفی در مربع مرجع برای تخمین مساحت ربع دایره

۳ روند الگوریتم

۱. تعداد کل نقاط شبیه‌سازی (N) را تعیین می‌کنیم (مثلاً $N = 1,000,000$).
۲. مختصات X را با استفاده از تابع تولید عدد تصادفی یکنواخت در بازه $[0, 1]$ تولید می‌کنیم: $X = r \times \text{rand}()$.
۳. مختصات Y را به صورت مشابه تولید می‌کنیم: $Y = r \times \text{rand}()$.
۴. یک نقطه تصادفی $M(x, y)$ به دست می‌آید. بررسی می‌کنیم که آیا فاصله نقطه تا مبدأ مختصات کمتر یا مساوی شعاع است یا خیر:

$$x^2 + y^2 \leq r^2$$
۵. اگر شرط برقرار بود، یک واحد به تعداد نقاط داخل دایره (n) اضافه می‌شود.
۶. در نهایت، با استفاده از فرمول $\pi \approx 4 \times \frac{n}{N}$ مقدار عدد پی برآورد می‌شود.

۴ تحلیل توزیع یکنواخت

- چرا باید از توزیع یکنواخت (Uniform Distribution) استفاده کنیم؟
- بر اساس اصل روش مونت کارلو، شرط اساسی برای صحت تقریب مساحت این است که احتمال قرارگیری یک نقطه در هر قسمت از مربع برابر با سایر قسمت‌ها باشد.
- الزام توزیع یکنواخت: الگوریتم تولید اعداد تصادفی برای مختصات x و y باید همیشه تصادفی یکنواخت باشد تا نقاط سراسر مربع را با چگالی مساوی پوشش دهند.
 - خطای ناشی از توزیع غیریکنواخت: توجه شود اگر روش تولید نقاط داخل مربع غیر یکنواخت باشد (مثلاً از توزیع نرمال استفاده شود که نقاط را در مرکز تجمع می‌دهد)، تمرکز نقاط در نواحی خاصی بیشتر می‌شود. در این حالت، نسبت $\frac{n}{N}$ دیگر نمایانگر نسبت مساحت‌ها نخواهد بود و عدد π دچار خطای بسیار زیادی شده و مقدار معتبری تولید نخواهد شد.